La actividad científica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las etapas del método científico
- Distinguir magnitudes fundamentales y derivadas y usar las unidades del SI
- Expresar medidas con notación científica, cifras significativas y error
- Comprobar fórmulas con la ecuación de dimensiones
- Expresar resultados con las cifras significativas adecuadas e interpretar gráficas

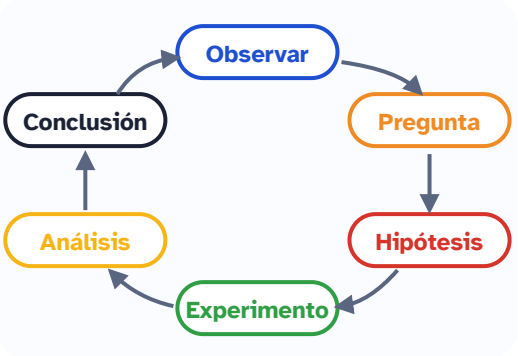
Para pensar

Tres compañeros miden la misma mesa y obtienen 1,20 m, 1,22 m y 1,19 m. ¿Quién tiene razón?

Explicación

El método científico

La ciencia avanza siguiendo unos pasos: **observar** un fenómeno, plantear una **pregunta**, proponer una hipótesis (una respuesta provisional que se pueda comprobar), **experimentar**, analizar los datos y sacar **conclusiones**. Si la hipótesis se confirma muchas veces, puede convertirse en **ley** o formar parte de una **teoría**.



El trabajo en el laboratorio

La ciencia experimental se hace con **normas de seguridad**: leer el guion antes de empezar, llevar bata y gafas, recogerse el pelo, no comer ni oler los productos directamente y avisar de cualquier accidente. Los envases llevan pictogramas de peligro (inflamable, corrosivo, tóxico, peligro para el medio ambiente...) que hay que saber reconocer. Al acabar, se escribe un **informe** con estas partes: título, objetivo, materiales, procedimiento, datos (en tablas), cálculos, gráficas y conclusiones. Un buen informe permite que otra persona **repita el experimento** y compruebe los resultados, que es una de las claves de la ciencia.

undefined

Magnitudes y unidades

Una **magnitud** es cualquier propiedad que se puede medir: longitud, masa, tiempo, temperatura... El **Sistema Internacional (SI)** tiene 7 magnitudes fundamentales, como el metro (m), el kilogramo (kg), el segundo (s), el kelvin (K) o

el mol. Las **derivadas** se obtienen combinando las fundamentales: velocidad (m/s), densidad (kg/m^3), fuerza (N = kg · m/s^2).

Magnitud	Unidad SI
Longitud	**metro (m)**
Masa	**kilogramo (kg)**
Tiempo	**segundo (s)**
Temperatura	**kelvin (K)**
Cantidad de sustancia	**mol (mol)**
Intensidad de corriente	**amperio (A)**

Magnitudes fundamentales y derivadas

El Sistema Internacional (SI) elige siete **magnitudes fundamentales**, que se definen por sí mismas: longitud (m), masa (kg), tiempo (s), temperatura (K), intensidad de corriente (A), cantidad de sustancia (mol) e intensidad luminosa (cd). Las demás son **derivadas**, porque se obtienen combinando las fundamentales: la velocidad es longitud entre tiempo (m/s), la densidad es masa entre volumen (kg/m^3) y la fuerza es masa por aceleración (kg·m/s^2, que llamamos newton). La ecuación de dimensiones expresa una magnitud con las letras L (longitud), M (masa) y T (tiempo): [v] = L·T^{-1}, [F] = M·L·T^{-2}. Sirve para comprobar si una fórmula está bien escrita: los dos lados deben tener las mismas dimensiones.

Magnitud	Unidad SI	Dimensiones
Velocidad	m/s	L·T^{-1}
Aceleración	m/s^2	L·T^{-2}
Fuerza	N = kg·m/s^2	M·L·T^{-2}
Densidad	kg/m^3	M·L^{-3}
Energía	J = N·m	M·L^2·T^{-2}

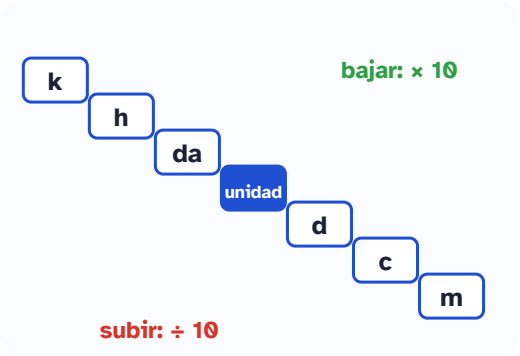
undefined

Cambiar de unidades

Para pasar de una unidad a otra se usan **factores de conversión**: fracciones que valen 1 porque arriba y abajo hay la misma cantidad. Así se pasan 72 km/h a m/s:

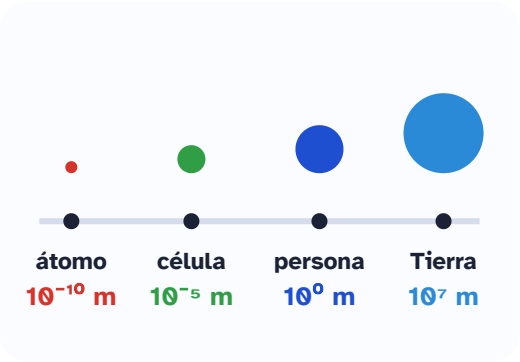
$$72\ \text{km/h} \cdot (1000\ \text{m} / 1\ \text{km}) \cdot (1\ \text{h} / 3600\ \text{s}) = 20\ \text{m/s}$$

Truco: la unidad que quieres quitar va en el lado contrario del factor, para que se simplifique.



Notación científica

Para escribir números muy grandes o muy pequeños se usa **$a \cdot 10^n$**, con un número entre 1 y 10 delante. La distancia Tierra-Sol es $1{,}5 \cdot 10^{11}$ m y el radio de un átomo, unos $1 \cdot 10^{-10}$ m. Las **cifras significativas** son las que conocemos con seguridad: 1,50 m tiene tres y nos dice que se midió hasta el centímetro.



Errores en la medida

Ninguna medida es perfecta. El **error absoluto** es la diferencia entre el valor medido y el verdadero (o la media): $E_a = |x - x|$. El **error relativo** lo compara con el tamaño de lo medido: $E_r = E_a / \bar{x}$, y suele darse en %. Equivocarse 1 cm al medir una mesa es poco (≈ 1 %); equivocarse 1 cm al medir una goma es mucho (≈ 25 %).



Cifras significativas y redondeo

Las **cifras significativas** son las que conocemos con seguridad más la primera dudosa. Reglas: todas las cifras distintas de cero son significativas; los ceros entre cifras también (1,05 tiene 3); los ceros a la izquierda no (0,0042 tiene 2); los ceros al final de un decimal sí (2,50 tiene 3, porque indica que se midió la centésima). Un resultado no puede tener más precisión que los datos: al multiplicar o dividir, se da el resultado con tantas cifras significativas como el dato que menos tenga. Para redondear, si la primera cifra que se quita es 5 o más, se sube una unidad a la anterior: 3,476 con tres cifras es 3,48.

undefined

Tablas y gráficas

Los datos de un experimento se ordenan en una **tabla** con la magnitud y la unidad en la cabecera. Después se representan en una **gráfica**: la **variable independiente** (la que controlamos) va en el eje horizontal y la **dependiente** (la que medimos) en el vertical. Cada eje lleva nombre, unidad y una escala regular. Si los puntos forman una recta que pasa por el origen, las magnitudes son **directamente proporcionales** ($y = k \cdot x$); si al doblar una la otra se reduce a la mitad, son **inversamente proporcionales** y la gráfica es una hipérbola. La pendiente de la recta da la constante k, que muchas veces es una magnitud física, como la velocidad o la densidad.

undefined

Del fenómeno a la teoría

HIPÓTESIS

respuesta provisional que se puede comprobar

«el péndulo largo tarda más»

LEY

relación que se cumple siempre, a veces con fórmula

$T = 2\pi \sqrt{(L/g)}$

TEORÍA

explicación amplia que une muchas leyes

la gravitación de Newton

Ejercicios

1. **Pasa 2,5 g/cm³ a kg/m³.**

2. **Escribe en notación científica: 0,000 035 m y 150.000.000 km.**

3. **¿Cuántas cifras significativas tienen 0,050; 3,006 y 1200,0?**

4. **Redondea 9,8067 a tres cifras significativas y 0,004 56 a dos.**

5. **Un coche recorre 150 m en 12 s. Calcula su velocidad con las cifras significativas correctas.**

6. **Al medir 10,0 s con un cronómetro se obtuvo 10,3 s. Calcula el error absoluto y el relativo.**

7. **Clasifica como fundamental o derivada: masa, superficie, tiempo, presión, temperatura.**

8. **Escribe la ecuación de dimensiones de la presión (fuerza entre superficie).**

9. **Al medir la masa y el volumen de varios trozos de hierro, la gráfica masa-volumen es una recta que pasa por el origen. ¿Qué relación hay? ¿Qué representa la pendiente?**

10. **Propón una hipótesis y un experimento para estudiar si la longitud de un péndulo influye en su periodo. Indica las variables.**

Practica

1. **¿Qué es una hipótesis?**

   A) Una ley ya demostrada

   B) Una respuesta provisional que se puede comprobar con experimentos

   C) El resultado final de un experimento

2. **¿Cuál de estas magnitudes es derivada?**

   A) La masa

   B) El tiempo

   C) La velocidad

3. **¿Cuánto son 36 km/h en m/s?**

   A) 10 m/s

   B) 36 m/s

   C) 129,6 m/s

4. **¿Cómo se escribe 0,00045 en notación científica?**

   A) $4{,}5 \cdot 10^{4}$

   B) $4{,}5 \cdot 10^{-4}$

   C) $45 \cdot 10^{-5}$

5. **Medimos 9,8 cm algo que mide 10,0 cm. ¿Cuál es el error relativo?**

   A) 0,2 cm

   B) 2 %

   C) 20 %

6. **¿Cuál es una magnitud fundamental del SI?**

   A) La velocidad

   B) La intensidad de corriente

   C) La fuerza

7. **¿Cuántas cifras significativas tiene 0,0302?**

   A) 3

   B) 4

   C) 5

8. **Si la gráfica de dos magnitudes es una recta que pasa por el origen, son...**

A) directamente proporcionales

B) inversamente proporcionales

C) independientes

9. **La ecuación de dimensiones de la velocidad es...**

A) $L \cdot T$

B) $L \cdot T^{-1}$

C) $M \cdot L$

10. **¿Qué pictograma esperas en un bote de alcohol?**

A) Inflamable

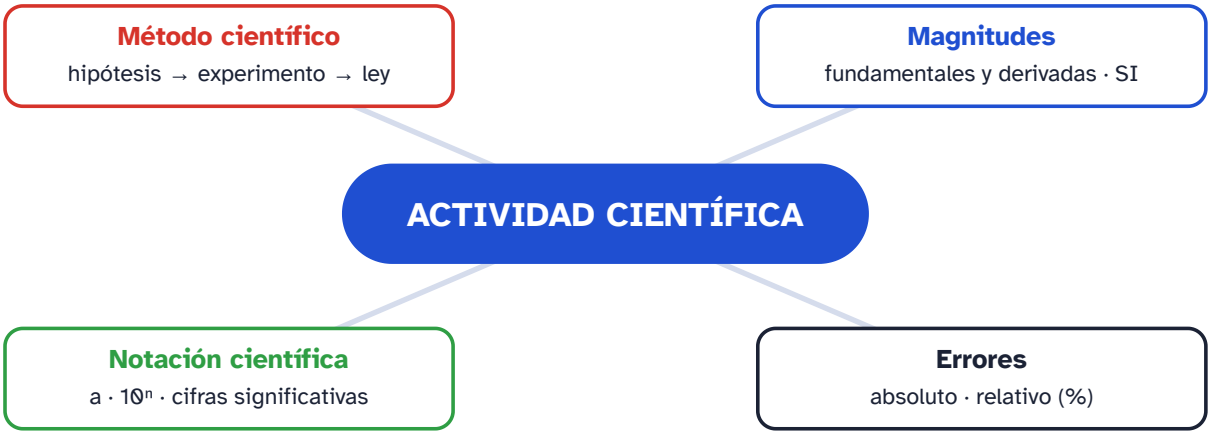
B) Radiactivo

C) Explosivo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los pasos del método científico con un ejemplo propio; La diferencia entre magnitud fundamental y derivada; Cómo funciona un factor de conversión; Por qué el error relativo dice más que el absoluto.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es una hipótesis?

Una explicación provisional de un fenómeno que se puede comprobar experimentalmente.

Unidades SI de longitud, masa y tiempo

Metro (m), kilogramo (kg) y segundo (s).

Factor de conversión de km/h a m/s

Dividir entre 3,6 (multiplicar por 1000 m/km y dividir entre 3600 s/h).

Fórmula del error relativo

$E_r = E_a$ / valor verdadero (se suele expresar en %).

Diferencia entre ley y teoría

La ley describe una relación que se cumple; la teoría explica por qué, uniendo varias leyes.

Magnitud derivada

La que se obtiene combinando magnitudes fundamentales, como la velocidad (m/s).

Regla de las cifras significativas al multiplicar

El resultado lleva tantas como el dato que menos tenga.

Variable independiente

La que controla el experimentador; va en el eje horizontal.

Soluciones

1. **B)** La hipótesis es una suposición razonada que se pone a prueba experimentando.
2. **C)** La velocidad se obtiene dividiendo longitud entre tiempo (m/s).
3. **A)** 36 · 1000 / 3600 = 10 m/s.
4. **B)** Movemos la coma 4 lugares a la derecha: $4{,}5 \cdot 10^{-4}$. Delante debe quedar un número entre 1 y 10.
5. **B)** E_a = 0,2 cm; E_r = 0,2 / 10 = 0,02 = 2 %.
6. **B)** Se mide en amperios y es una de las siete fundamentales.
7. **A)** Los ceros a la izquierda no cuentan: 3, 0 y 2.
8. **A)** y = k·x.
9. **B)** Longitud entre tiempo.
10. **A)** El alcohol arde con facilidad.

Soluciones de los ejercicios

1. 2,5 g/cm³ · (1 kg / 1.000 g) · (1.000.000 cm³ / 1 m³) = 2.500 kg/m³.
2. $3{,}5 \cdot 10^{-5}$ m y $1{,}5 \cdot 10^{8}$ km.
3. 0,050 tiene 2 (el 5 y el 0 final); 3,006 tiene 4; 1200,0 tiene 5.
4. 9,81 y 0,0046.
5. v = 150 / 12 = 12,5 m/s. Los datos tienen 2 y 3 cifras (12 tiene 2), así que se da con 2: v ≈ 13 m/s.
6. Error absoluto = |10,3 – 10,0| = 0,3 s. Error relativo = 0,3 / 10,0 = 0,03, un 3 %.
7. Fundamentales: masa, tiempo y temperatura. Derivadas: superficie (m²) y presión (Pa = N/m²).
8. $[p] = [F] / [S] = M \cdot L \cdot T^{-2} / L^{2} = M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}$.
9. La masa y el volumen son directamente proporcionales. La pendiente (masa / volumen) es la densidad del hierro.
10. Hipótesis: «cuanto más largo es el péndulo, más tarda en oscilar». Variable independiente: longitud; dependiente: periodo; controladas: masa, amplitud pequeña, mismo lugar. Se miden 10 oscilaciones para varias longitudes, se divide entre 10 y se representa periodo frente a longitud.